

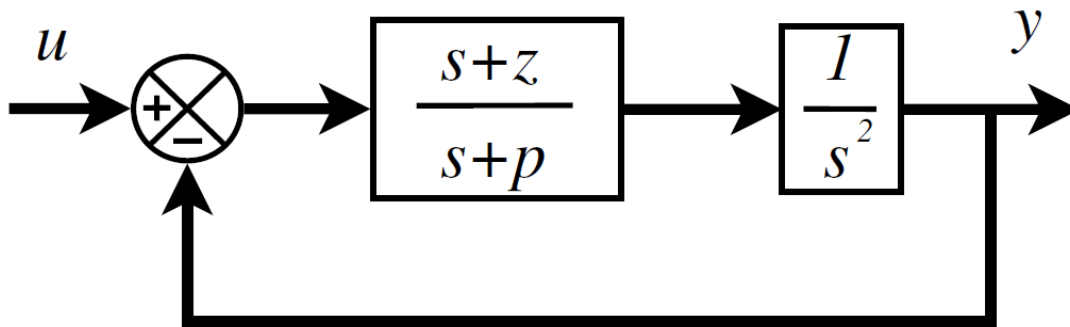
Taller Segundo Parcial Señales y Sistemas II
Primer Semestre 2026
Grupo 3

Construcción de Modelos en Variables de Estado.

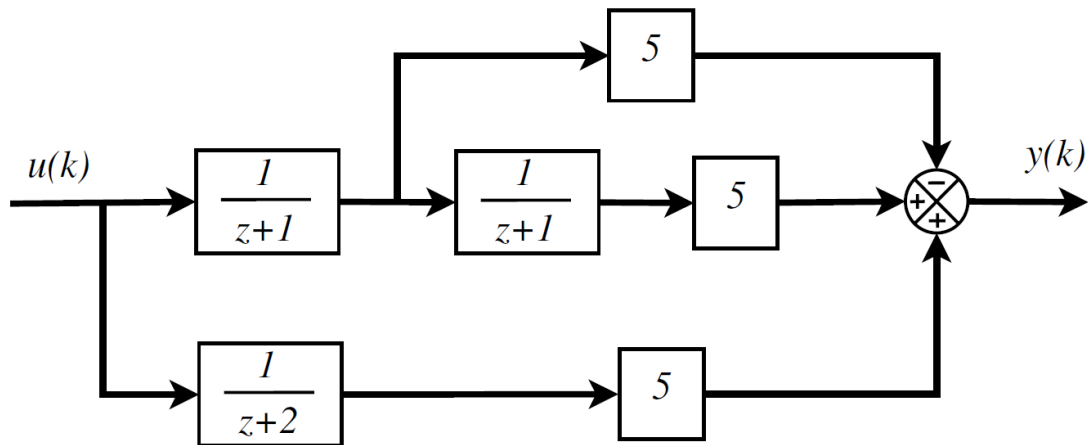
Encuentre al menos un modelo en variables de estado para los siguientes sistemas:

1. Diagramas de bloques:

1.1.



1.2.



2. Ecuación diferencial o de diferencias

2.1.

$$\frac{d^3 y}{dt^3} + 4 \frac{d^2 y}{dt^2} + 5 \frac{dy}{dt} + 2y = \frac{du}{dt} + 2u$$

2.2.

$$y[n] - 1.7y[n-1] + 0.72y[n-2] = 3r[n] + 2r[n-1]$$

3. Funciones de transferencia

3.1.

$$H(s) = \frac{-6(s+2)^2}{s^3 + 4.5s^2 + 6s + 2}$$

3.2.

$$\frac{z^{-2} + 4z^{-3}}{1 + 6z^{-1} + 11z^{-2} + 6z^{-3}}$$

Solución de Modelos en Variables de Estado

4. Sea un sistema descrito por el modelo:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -6 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r(t) \\ y(t) &= [1 \quad 2]x(t) + [0]r(t)\end{aligned}$$

4.1. Halle la matriz de transferencia del sistema.

4.2. Calcular la respuesta debida a $x_1(0^-) = 1$, $x_2(0^-) = 2$ para $r(t) = 0$.

4.3. Calcular la respuesta debida a $r(t) = u(t)$ con condiciones iniciales iguales a cero.

5. Un sistema en tiempo continuo tiene un modelo en variables de estado descrito por las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} -6 & -3.5 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [4 \quad 5] \quad D = [0]$$

5.1. Halle la matriz de transferencia del sistema.

5.2. Halle la salida en tiempo si la entrada es cero y $x(0^-) = [-2 \ 1]^T$.

5.3. Halle la salida bajo las mismas condiciones iniciales con una entrada escalón unitario.

6. El movimiento de un automóvil de masa M en una superficie horizontal con un coeficiente de fricción k_f es descrito por el modelo en variables de estado:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{k_f}{M} \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ M \end{bmatrix} f(t) \\ y(t) &= [1 \quad 0]x(t) + [0]f(t)\end{aligned}$$

6.1. Halle la matriz de transferencia del sistema.

6.2. Encuentre la salida en tiempo del sistema libre para condiciones iniciales arbitrarias si el carro tiene masa $M=1$ y el coeficiente de rozamiento es $k_f = 0.1$.

7. Un sistema en tiempo discreto tiene un modelo en variables de estado descrito por las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} \quad C = [1 \quad 0] \quad D = [0]$$

7.1. Halle la matriz de transferencia del sistema.

7.2. Halle la salida en tiempo si la entrada es cero y $x[0] = [1 \ -2]^T$.

7.3. Halle la salida bajo las mismas condiciones iniciales con una entrada escalón unitario para $n = 0$ a 2 .

8. Un sistema en tiempo discreto tiene un modelo en variables de estado descrito por las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0.5 & 1 \\ -1 & -0.5 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

8.1. Halle la matriz de transferencia del sistema.

8.2. Si $x[0] = [0 \ 0]^T$, diseñe una señal de entrada $r[n]$ que ocasione que $x[2] = [-1 \ 2]^T$.

8.3. Halle la salida en tiempo si la entrada es cero y $x[0] = [1 \ -2]^T$.

9. Sea un sistema en tiempo discreto con modelo en variables de estado:

$$\begin{aligned} x[k+1] &= \begin{bmatrix} 2 & -0.3 \\ 1 & -8 \end{bmatrix} x[k] + \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix} r[k] \\ y[k] &= [-2 \quad 3] x[k] + [5] r[k] \end{aligned}$$

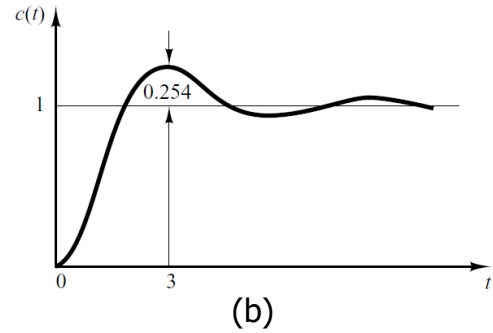
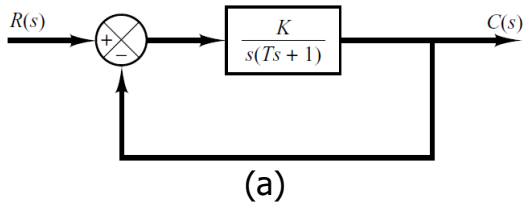
9.1. Halle la matriz de transferencia del sistema.

9.2. Calcular la respuesta debida a $x[0] = [1 \ -2]^T$ para $r[n] = 0$.

9.3. Se sabe que $y[0] = 1$ y $y[1] = -2$ cuando $r[0] = 2$ y $r[1] = 4$, hallar $x[0]$.

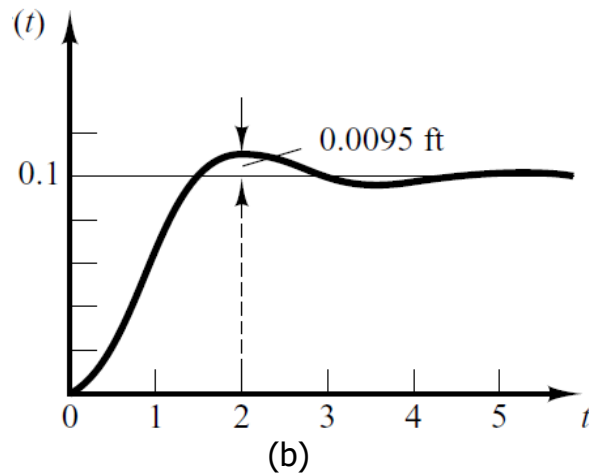
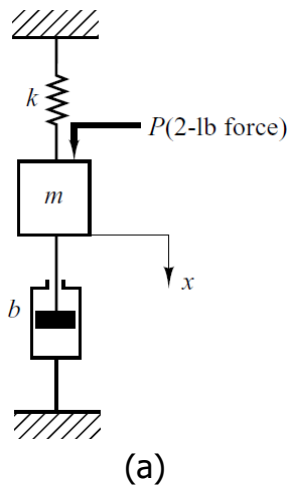
Sistemas de Primer y Segundo Orden

10. Cuando el sistema de la figura (a) es alimentado con una entrada escalón, la salida del sistema es la de la figura (b). Hallar los valores de K y T a partir de la curva de la respuesta.

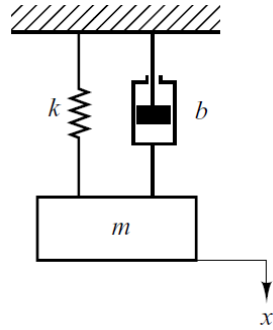


11. La figura (a) muestra un sistema mecánico. Cuando se aplican 2 libras-fuerza como entrada (escalón), la masa oscila como se muestra en la figura (b). Encuentre m , b y k a partir de la curva de respuesta. El desplazamiento x se mide a partir de la posición de equilibrio. La función de transferencia del sistema es:

$$\frac{X(s)}{P(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$



12. En el sistema de la figura, se tiene $m=1\text{kg}$, $b=2\text{N-s/m}$ y $k=100\text{N/m}$. La masa se desplaza 0.05m y se suelta con velocidad inicial 0m/s . Encuentre la frecuencia de oscilación de la masa y la amplitud después de 4 ciclos. El desplazamiento x se mide a partir de la posición de equilibrio.



13. Un termómetro requiere 1min para mostrar una temperatura igual al 98% de la respuesta a una entrada escalón. Asumiendo que el termómetro es un sistema de primer orden, encuentre su constante de tiempo. Si el termómetro se pone en una tina donde la temperatura del agua está cambiando a una tasa de $10^\circ/\text{min}$. ¿Cuál es el error en la temperatura mostrada por el termómetro?

14. Sea la función de transferencia:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n + \omega_n^2}$$

Determine los valores de ζ y ω_n tal que el sistema responda con un sobrepico del 5% y un tiempo de establecimiento de 2s (criterio del 2%) a una entrada escalón unitario.